Kapitel 7

Das Eigenwertproblem und Normalformen

In diesem Kapitel wollen wir das sogenannte Eigenwertproblem bearbeiten und damit verbundene Normalformen und Transformationen untersuchen. Interessant ist, dass in diesem Kapitel diverse Aspekte aus den unterschiedlichen vorangegangenen Kapiteln zusammenkommen und Zusammenhänge aufgedeckt werden, die nicht offensichtlich sind.

Konvention. In diesem Abschnitt sei ein Vektorraum $\mathcal{V}$ über dem Körper $\mathbb{K}$ vorausgesetzt.

7.1 Eigenwerte und Eigenräume

Bisher wissen wir, dass Matrizen lineare Abbildungen beschreiben können, doch was diese Abbildung genau durchführt, bleibt uns verborgen. Wir wollen uns als Ziel setzen, ein Verfahren zu finden, welches uns erlaubt, Abbildungen transparenter darzustellen und diese dann zu untersuchen. Hierzu dienen Eigenwerte und Eigenvektoren.

An den Anfang wollen wir die grundlegenden Definitionen dieser Eigenwerte und Eigenvektoren stellen.

Definition 7.1. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Selbstabbildung. Ein Skalar $\lambda \in \mathbb{K}$ heißt genau dann **Eigenwert** von φ, wenn ein $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V} \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ existiert, sodass

$$\varphi(\boldsymbol{v}) = \lambda \boldsymbol{v}$$

gilt. Der Vektor $\boldsymbol{v}$ heißt dann der **Eigenvektor** von φ zum Eigenwert λ.

Sei $\varphi\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n,\ \varphi(\boldsymbol{v}) = A\boldsymbol{v}$, mit $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$, eine lineare Selbstabbildung im Spaltenraum $\mathbb{K}^n$. Ein Skalar $\lambda \in \mathbb{K}$ heißt genau dann **Eigenwert** von A, wenn ein $\boldsymbol{v} \in \mathbb{K}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ existiert, sodass

$$A\boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v}$$

gilt. Der Vektor $\boldsymbol{v}$ heißt dann der **Eigenvektor** von A zum Eigenwert λ.

Die Menge aller Eigenwerte

$$\sigma_\varphi := \{\lambda \in \mathbb{K} \colon \varphi(\boldsymbol{v}) = \lambda \boldsymbol{v}\}, \qquad \text{bzw.} \quad \sigma_A := \{\lambda \in \mathbb{K} \colon A\boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v}\}$$

heißt das **Spektrum**.

Das Auffinden aller Eigenwerte und Eigenvektoren wird als **Eigenwertproblem** bezeichnet.

Bemerkung. Einige Anmerkungen zu diesen Begriffsbildungen:

(i) Das Eigenwertproblem bezogen auf die Matrix A ist nur eine spezielle Fragestellung am Spaltenraum, grundsätzlich ist dies für einen abstrakten Vektorraum zusammen mit einer linearen Abbildung definiert.

(ii) Der Vektor $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ ist als Eigenvektor ausgeschlossen, sonst würde die sogenannte *Eigenwertgleichung* für alle $\lambda \in \mathbb{K}$ erfüllt sein und diese Definition unsinnig machen.

(iii) Anschaulich kann die Eigenwertgleichung so interpretiert werden, dass durch die lineare Abbildung ein Vektor $\boldsymbol{v}$ um den Faktor λ gestreckt oder gestaucht wird.

Um die Begriffe etwas näher zu verstehen, betrachten wir das erste

Beispiel 7.2. Die Diagonalmatrix

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

weist die Eigenschaft

$$D\boldsymbol{e}_k = \lambda_k \boldsymbol{e}_k,$$

für $k = 1, \ldots, n$, auf. Daher sind die Vektoren $\boldsymbol{e}_k$ die Eigenvektoren der Matrix D, jeweils zum entsprechenden Eigenwert λ_k. ☆

Wie die Definition zeigt, hat nicht nur eine Matrix ein Eigenwertproblem, sondern jede andere lineare Abbildung auf einem abstrakten Vektorraum ebenso. Dies zeigt das folgende

Beispiel 7.3. Sei $\mathcal{V} = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ der Vektorraum aller beliebig oft differenzierbarer reeller Funktionen über dem Körper $\mathbb{R}$. Wir betrachten die lineare Abbildung

$$\varphi\colon \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \quad \varphi(f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(t) = f',$$

den sogenannten Ableitungsoperator. Wir betrachten $v(t) = \exp(\lambda t)$ und berechnen

$$\varphi(v) = v'(t) = \lambda \exp(\lambda t) = \lambda v(t).$$

Diese Rechnung zeigt, dass v ein Eigenvektor von φ zum Eigenwert λ darstellt und es unendlich viele Eigenwerte $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt. ☆

Es bleibt also die Frage zu beantworten, ob es überhaupt Eigenwerte, bzw. endlich oder unendlich viele davon gibt. Dieser Fragestellung wollen wir uns nun systematisch nähern.

Satz 7.4. Seien $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k \in \mathcal{V}$ die Eigenvektoren von $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ zu verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{K}$. Dann sind die Vektoren $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k$ linear unabhängig.

Beweis. Der Beweis ist sehr lehrreich und wird in die UE verschoben. □

Eine unmittelbar folgende Konsequenz wird angegeben durch folgenden

Satz 7.5. Besitzt $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ bzw. $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ mindestens k verschiedene Eigenwerte, dann gilt

$$\dim \mathcal{V} \geq k \quad \text{bzw.} \quad n \geq k.$$

Beweis. Ein Vektorraum $\mathcal{V}$ mit Dimension $\dim \mathcal{V}$ kann maximal so viele linear unabhängige Vektoren besitzen, wie die Dimension des Vektorraumes zulässt. □

Beispiel 7.6. Wegen Satz 7.5 wissen wir, dass der Vektorraum $\mathbb{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ unendlich-dimensional ist, da der Ableitungsoperator aus Beispiel 7.3 unendlich viele verschiedene Eigenwerte besitzt. ☆

Zur Entwicklung weiterer Theorie müssen weitere Begriffsbildungen vorgenommen werden.

Definition 7.7. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Selbstabbildung. Es heißt

$$\mathrm{E}_\lambda := \{\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}\colon \varphi(\boldsymbol{v}) = \lambda \boldsymbol{v}\}$$

der **Eigenraum** von φ zum Eigenwert λ.

Sei $\varphi\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n,\ \varphi(\boldsymbol{v}) = A\boldsymbol{v}$, mit $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$, eine lineare Selbstabbildung im Spaltenraum $\mathbb{K}^n$. Es heißt

$$\mathrm{E}_\lambda := \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{K}^n\colon A\boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v}\}$$

der **Eigenraum** von A zum Eigenwert λ.

Die Namensgebung verwendet das Wort Raum, was an den Vektorraum erinnert. Diese und andere Konsequenzen aus dieser Definition werden zusammengefasst in

Satz 7.8. Ausgehend von Definition 7.7 gilt:

(a) Die Menge $\mathrm{E}_\lambda \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ stellt alle Eigenvektoren von φ bzw. A zum Eigenwert λ dar.

(b) $\mathrm{E}_\lambda = \mathrm{Kern}(\varphi - \lambda\,\mathrm{id})$ bzw. $\mathrm{E}_\lambda = \mathrm{Kern}(A - \lambda I_n)$

(c) $\mathrm{E}_\lambda \subseteq \mathcal{V}$ ist ein Unterraum von $\mathcal{V}$, bzw. $\mathrm{E}_\lambda \subseteq \mathbb{K}^n$ ist ein Unterraum von $\mathbb{K}^n$.

(d) Für $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda \neq \mu$ gilt $\mathrm{E}_\lambda \cap \mathrm{E}_\mu = \{\boldsymbol{0}\}$, diese stellen also eine direkte Summe dar.

Beweis.

(a) Wird in Definition 7.7 der Nullvektor nicht zugelassen, ergibt sich Definition 7.1.

(b) Wird die Bedingung $\varphi(\boldsymbol{v}) = \lambda\boldsymbol{v}$ umgeformt zu $\varphi(\boldsymbol{v}) - \lambda\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$, so erhalten wir $(\varphi - \lambda\,\mathrm{id})(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}$. Analog erhalten wir für $A\boldsymbol{v} = \lambda\boldsymbol{v}$ umgeformt $A\boldsymbol{v} - \lambda\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$, was $(A - \lambda I_n)\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ ergibt. Damit stehen die Bedingungen für $\mathrm{Kern}(\varphi - \lambda\,\mathrm{id})$ bzw. $\mathrm{Kern}(A - \lambda I_n)$ bereits da.

(c) Wegen (b) wissen wir nun, dass die Eigenräume durch Kerne dargestellt werden können. Es ist bereits lange bekannt, dass Kerne Unterräume von Vektorräumen darstellen.

(d) Wählen wir $\boldsymbol{v} \in \mathrm{E}_\lambda \cap \mathrm{E}_\mu$ mit $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$, so müsste aber auch $\boldsymbol{v}$ zu $\boldsymbol{v}$, wegen Satz 7.4, linear unabhängig sein. Dies ist jedoch nicht möglich, also kann nur $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ gelten.

□

Wir haben mit diesem letzten Satz u.a. gezeigt, dass die Namensgebung „Eigenraum“ tatsächlich darauf hinweist, dass es sich um einen Unterraum eines zugrundeliegenden Vektorraums handelt. Dies lässt natürlich auch die Frage nach der zugehörigen Dimension aufkommen und führt zu

Definition 7.9. Ausgehend von Definition 7.7 heißt

$$g_\lambda := \dim(\mathrm{E}_\lambda)$$

die **geometrische Vielfachheit** des Eigenwerts λ von φ bzw. A.

Wenn wir uns nun der **Berechnung der Eigenräume** zuwenden, dann stellen wir schnell fest, dass wir in Abhängigkeit von der Gestalt von φ unterschiedliche Situationen antreffen.

Betrachten wir Beispiel 7.3, so stellen wir fest, dass sich die Bedingung $\varphi(\boldsymbol{v}) = \lambda\boldsymbol{v}$ in dieser Situation zu

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}v(t) = \lambda v(t)$$

übersetzt. Dies ist eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten und wird durch die Methode *Trennen der Variablen* gelöst.

Wird eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ betrachtet, so kann die Bedingung $A\boldsymbol{v} = \lambda\boldsymbol{v}$ durch die Matrizenrechnung - siehe auch Satz 7.8 (b) - zu

$$(A - \lambda I_n)\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \tag{7.1}$$

umgeformt werden. Hier erkennen wir, dass lediglich ein homogenes Gleichungssystem mit einer quadratischen Koeffizientenmatrix $A - \lambda I_n \in \mathbb{K}^{n\times n}$ zu lösen ist. Bemerkenswert an diesem linearen Gleichungssystem ist jedoch, dass eine Matrixgleichung sowohl den Eigenwert als auch die zugehörigen Eigenvektoren definiert.

Wir wissen, dass ein lineares Gleichungssystem der Form $B\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ nur $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ als einzige Lösung aufweist, wenn die Matrix $B \in \mathbb{K}^{n\times n}$ regulär ist. Der Kern ist hingegen nicht trivial, wenn die Matrix $B \in \mathbb{K}^{n\times n}$ singulär ist. Eine mögliche Charakterisierung der Regularität wäre $\det B \neq 0$, bzw. für die Singularität $\det B = 0$.

Wird dies nun auf die Fragestellung des Eigenwertproblems angewandt, so erhalten wir durch

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

eine Gleichung, welche die möglichen Eigenwerte festlegt. Wurden diese berechnet, so kann durch Gleichung (7.1) zu jedem Eigenwert λ der zugehörige Eigenraum gefunden werden.

Beim Eigenwertproblem kommt also dem Matrix-Fall wieder besondere Bedeutung zu, weswegen hier ein weiterer Begriff eingeführt wird.

Definition 7.10. Sei $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$. Es heißt

$$p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I_n)$$

das **charakteristische Polynom** der Matrix A. Die Vielfachheit der Nullstelle λ im charakteristischen Polynom p_A heißt die **algebraische Vielfachheit** n_λ.

Mit Hilfe des charakteristische Polynoms kann nun die Berechnung von Eigenwerten für Matrizen $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ angegeben werden.

Satz 7.11. Sei $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$. Es gilt:

(a) Das charakteristische Polynom p_A ist ein Polynom vom Grad n der Form

$$p_A(\lambda) = \sum_{k=0}^{n} b_k \lambda^k.$$

(b) Die Koeffizienten des charakteristische Polynom p_A aus (a) erfüllen

$$b_0 = \det A, \qquad b_{n-1} = (-1)^{n-1} \sum_{k=1}^{n} a_{kk} = (-1)^{n-1} \operatorname{Spur} A, \qquad b_n = (-1)^n.$$

(c) Ein Skalar $\lambda \in \mathbb{K}$ ist genau dann ein Eigenwert von A, wenn dieser Nullstelle von p_A ist, d.h.

$$p_A(\lambda) = 0$$

erfüllt.

Beweis. Die einzelnen Schritte in diesem Beweis sind durchwegs aufwändig, daher werden im Folgenden nur die Ideen präsentiert.

(a) Hier muss der Entwicklungssatz von Laplace zur Berechnung der Determinante der Matrix

$$A - \lambda I_n = \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

verwendet und so nachgewiesen werden, dass p_A ein Polynom vom Grad n ist.

(b) Die Verwendung des Entwicklungssatzes aus (a) liefert auch Formeln für die Koeffizienten.

(c) Der Beweis ist bereits vor Definition 7.10 in der Herleitung geführt worden. □

Bemerkung. Aussage (b) in Satz 7.11 ist für $n = 2$ von besonderem Interesse. In diesem Fall hat das charakteristische Polynom die Gestalt

$$p_A(\lambda) = b_0 + b_1\lambda + b_2\lambda^2 = \det A - (a_{11} + a_{22})\lambda + \lambda^2.$$

Für $n > 2$ können die Formeln zur Kontrolle herangezogen werden.

Das Eigenwertproblem von Matrizen kann nun mit den bisher formulierten Definitionen und Sätzen in Angriff genommen werden.

Beispiel 7.12. Gegeben sei $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ durch

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Der erste Schritt ist die Ermittlung des charakteristischen Polynoms, gemäß

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2(3-\lambda).$$

Die Berechnung der Determinante ist in dieser Situation einfach, da es sich um eine Dreiecksmatrix handelt. Die Matrix besitzt also zwei Eigenwerte, $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 3$. Um nun die zugehörigen Eigenräume zu bestimmen, müssen die homogenen linearen Gleichungssysteme $(A - \lambda_i I_3)\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$, für $i = 1, 2$, gelöst werden. Für $\lambda_1 = 1$ ergibt sich das $(A - I_3)\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ zu

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist gegeben durch $v_3 = 0$, welcher dem Eigenraum

$$\mathrm{E}_{\lambda_1} = \mathcal{L}(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$$

entspricht. $\lambda_2 = 3$ ergibt das homogene lineare Gleichungssystem $(A - 2I_3)\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$, welches strukturiert ist als

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist gegeben durch $-v_1 + v_2 = 0$ und $-v_2 + v_3 = 0$, welcher dem Eigenraum

$$\mathrm{E}_{\lambda_2} = \mathcal{L}\left((1,1,1)^{\mathrm{T}}\right)$$

entspricht. ☆

Das charakteristische Polynom ist für das Auffinden von Eigenwerten von Matrizen wichtig. Im Unterschied zu anderen linearen Abbildungen, kann diese Aufgabenstellung bei Matrizen immer mit diesem charakteristischen Polynom abgewickelt werden. Natürlich ist schnell einzusehen, dass bei großen Matrizen die Berechnung der beteiligten Determinante aufwändig wird.
An dieser Stelle möchten wir aber noch auf eine andere Eigenschaft des charakteristischen Polynoms hinweisen, die überraschend erscheint und deren Beweis sehr aufwändig ist. Aus diesem Grund wollen wir hier den Satz nur angeben und, um den Rahmen nicht zu sprengen, auf den Beweis verzichten.

Satz 7.13 (Satz von Cayley-Hamilton). Sei $\mathcal{V}$ ein endlich-dimensionaler Vektorraum über dem Körper $\mathbb{K}$. Für jede Matrix $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ und das charakteristische Polynom p_A der Matrix A gilt

$$p_A(A) = 0.$$

Es stellt dabei 0 die $n \times n$ Nullmatrix dar.

Um diesen Satz zu illustrieren betrachten wir ein einfaches

Beispiel 7.14. Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Das charakteristische Polynom von A ist gegeben durch

$$p_A(\lambda) = (1-\lambda)(-1-\lambda) = \lambda^2 - 1,$$

daher erfüllt die Matrix A die Gleichung

$$A^2 - I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 - I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - I_2 = 0.$$

☆

7.2 Diagonalisierbarkeit

In diesem Abschnitt wollen wir die Diagonalisierbarkeit von linearen Abbildungen untersuchen und den Zusammenhang zum Eigenwertproblem erarbeiten. Auch hier wird wieder den linearen Abbildungen im Spaltenraum besondere Bedeutung eingeräumt, die Definitionen und Sätze aber so allgemein wie im vorhandenen Setup möglich formuliert.

Konvention. Ab diesem Unterkapitel sei ein endlich-dimensionaler Vektorraum $\mathcal{V}$ über dem Körper $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ vorausgesetzt. Darüber hinaus wird die lineare Selbstabbildung $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ und die Matrix $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$, wegen $\varphi\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n, \varphi(\boldsymbol{v}) = A\boldsymbol{v}$, gemeinsam mit φ angesprochen.

An den Anfang stellen wir die Definition der Diagonalisierbarkeit.

Definition 7.15. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Selbstabbildung. Die Abbildung φ heißt **diagonalisierbar**, wenn eine Basis B von $\mathcal{V}$ existiert, sodass $[\varphi]_{B,B}$ eine Diagonalmatrix ist.

Die Definition ist sinnstiftend was den Begriff angeht, doch wir wissen noch nicht, wie wir diese Basis finden können. Wie wir später sehen werden, liefert das Eigenwertproblem einen systematischen Weg zur Bestimmung einer solchen Basis. Dafür benötigen wir zunächst weitere theoretische Grundlagen.

Satz 7.16. Sei λ ein Eigenwert von φ. Es gilt stets

$$g_\lambda \leq n_\lambda.$$

Beweis. Es ist $n = \dim \mathcal{V}$ und $g = g_\lambda$ die geometrische Vielfachheit eines Eigenwerts λ. Wir wählen eine Basis von $\{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_g\}$ von E_λ und ergänzen diese zu einer Basis

$$B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_g, \boldsymbol{b}_{g+1}, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$$

von $\mathcal{V}$. Die Darstellungsmatrix von φ bezüglich dieser Basis B hat die Gestalt

$$[\varphi]_{B,B} = \begin{pmatrix} \lambda I_g & H \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

mit beliebigen Matrizen $H \in \mathbb{K}^{g\times(n-g)}$ und $C \in \mathbb{K}^{(n-g)\times(n-g)}$ und der $(n-g)\times g$ Nullmatrix. Es folgt für das charakteristische Polynom von $[\varphi]_{B,B}$ damit

$$p(t) = \det\left([\varphi]_{B,B} - tI_n\right) = \det \begin{pmatrix} (\lambda - t)I_g & H \\ 0 & G \end{pmatrix},$$

wieder mit einer von t abhängigen beliebigen Matrix $G \in \mathbb{K}^{(n-g)\times(n-g)}$. Die auftretende Determinante berechnet sich analog zu einer Dreiecksmatrix (was noch zu beweisen wäre). Wir erhalten damit

$$p(t) = \det((\lambda - t)I_g) \det G = (\lambda - t)^g \det G.$$

Wir sehen in dieser Darstellung, dass λ eine Nullstelle mit einer Vielfachheit von mindestens g ist, durch $\det G$ kann diese aber noch erhöht werden. Dies war zu beweisen. □

Ausgestattet mit diesen Erkenntnissen können wir uns nun der Frage widmen, wie wir herausfinden, ob eine lineare Selbstabbildung bzw. Matrix diagonalisierbar ist.

Satz 7.17. Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Selbstabbildung und seien $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ die verschiedenen Eigenwerte von φ, dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(a) φ ist diagonalisierbar.

(b) Das charakteristische Polynom zerfällt in Linearfaktoren und für jeden Eigenwert $\lambda \in \sigma_\varphi$ gilt $g_\lambda = n_\lambda$.

(c) Der Vektorraum $\mathcal{V}$ besitzt eine Basis aus Eigenvektoren von φ.

(d) $\mathrm{E}_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus \mathrm{E}_{\lambda_k} = \mathcal{V}$.

Beweis. Wir führen den Beweis durch Implikation im Kreis, d.h. wir beweisen (a) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (c) $\Rightarrow$ (a), womit die Äquivalenz dieser Aussagen nachgewiesen wird. Anschließend wird (b) $\Leftrightarrow$ (d) nachgewiesen.

(a) $\Rightarrow$ (b): Sei $A := [\varphi]_{B,B} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ eine Diagonalmatrix. Wir erhalten für das charakteristische Polynom

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = (\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_n),$$

p_A zerfällt also in Linearfaktoren. Die algebraische Vielfachheit ist gerade jene, mit welcher λ_i in der Hauptdiagonalen von A auftritt. In Beispiel 7.2 haben wir gesehen, dass es dann genau so viele zugehörige kanonische Basisvektoren gibt, welche die Eigenvektoren stellen. Diese sind nach Definition linear unabhängig, daher ist die algebraische und geometrische Vielfachheit gleich groß.

(b) $\Rightarrow$ (c): Wir halten fest, dass die Summe aller geometrischer Vielfachheiten gleich der Summe aller algebraischer Vielfachheiten ist und diese Summe ist gleich n, der Dimension des zugrundeliegenden Vektorraumes $\mathcal{V}$. Wenn alle Basen der Eigenräume also zusammengefasst werden, so erhalten wir eine Basis von $\mathcal{V}$, siehe dazu auch Satz 7.4.

(c) $\Rightarrow$ (a): Wird die Basis B aus Eigenvektoren aufgebaut, dann ist $[\varphi]_{B,B}$ von Diagonalgestalt mit den Eigenwerten in der Hauptdiagonalen.

(b) $\Leftrightarrow$ (d): Es gilt wegen (b) $g_{\lambda_1} + \cdots + g_{\lambda_k} = n$, daher gilt wegen der Dimensionsformel

$$\dim(\mathrm{E}_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus \mathrm{E}_{\lambda_k}) = \dim(\mathrm{E}_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(\mathrm{E}_{\lambda_k}).$$

Der Untervektorraum $\mathrm{E}_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus \mathrm{E}_{\lambda_k}$ ist gleich dem Vektorraum $\mathcal{V}$ genau dann, wenn die Dimension übereinstimmt. □

Um die Begriffe und Zusammenhänge zu reflektieren, betrachten wir

Beispiel 7.18. Kommen wir zurück zu Beispiel 7.12. Für die gegebene Matrix A haben wir zwei Eigenwerte $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 3$ erhalten, für welche $n_{\lambda_1} = 2$, $n_{\lambda_2} = 1$ gilt. Mit der Information über die Eigenräume gilt $g_{\lambda_1} = 2$, $g_{\lambda_2} = 1$, daher ist die Matrix A diagonalisierbar. ☆

7.3 Spektralzerlegungen

In diesem Abschnitt wollen wir die bisherigen Resultate, welche wir möglichst allgemein für lineare Selbstabbildungen der Form $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ formuliert haben, auf die linearen Selbstabbildungen im Spaltenraum und die zugehörige Darstellungsmatrix anpassen. Die Namensgebung Spektralzerlegung einer Matrix lehnt sich dabei an das Spektrum, also die Menge aller Eigenwerte, an.

Wir wollen also in diesem Abschnitt die Diagonalisierbarkeit in verschiedenen Situationen von Matrizen untersuchen und die Spektralzerlegung angeben.

Satz 7.19 (Spektralzerlegung). Sei $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ eine diagonalisierbare Matrix. Es gilt

$$A = PDP^{-1}, \tag{7.2}$$

wobei $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ die Diagonalmatrix der Eigenwerte von A, entsprechend ihrer algebraischen Vielfachheit darstellt, und P die Matrix der Eigenvektoren von A, angeordnet entsprechend jener der zugehörigen Eigenwerte in D, darstellt.

Beweis. Der Beweis dieses Satzes basiert auf den erarbeiteten Grundlagen aus Abschnitt 7.2 und wird im Folgenden ausformuliert. Die Vorgehensweise ist hier konstruktiv, d.h. wir erhalten durch diesen Beweis direkt das Konzept. Wir suchen eine Matrix $P \in \mathbb{K}^{n\times n}$, welche $P^{-1}AP = D$ konstruiert. Diagonalisierbarkeit ist vorausgesetzt, daher erhalten wir n Eigenwerte mit der jeweiligen algebraischen Vielfachheit und n Eigenvektoren, welche die Basisvektoren aller Eigenräume sind. Wir wählen im $\mathbb{K}^n$ die Basis bestehend aus den n Eigenvektoren, d.h. $P = (\boldsymbol{v}_1\ \boldsymbol{v}_2\ \ldots \boldsymbol{v}_n)$. Es gilt die Rechnung

$$\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}(P^{-1}AP)\boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}P^{-1}A\boldsymbol{v}_j = \boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}P^{-1}\lambda_j\boldsymbol{v}_j = \lambda_j\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}P^{-1}\boldsymbol{v}_j = \lambda_j\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_j = \lambda_j\delta_{j,i},$$

daher ist die Konstruktion von P als Matrix der Eigenvektoren und die Gleichung (7.2) der Spektralzerlegung nachgewiesen. □

Bemerkung. Die Darstellung von $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ beinhaltet die Idee, dass in dieser Matrix mehrfach vorkommende Eigenwerte, entsprechend ihrer algebraischen Vielfachheit, auch mehrfach in die Matrix eingetragen werden. An die gleichen Positionen werden dann in P die zugehörigen Eigenvektoren, um genau zu sein die Basisvektoren der Eigenräume, angeordnet. Ist also ein Eigenwert λ mit der Vielfachheit 3 vorhanden, dann ist die Struktur von D und P gegeben durch

$$D = \operatorname{diag}(\lambda, \lambda, \lambda, \ldots), \qquad P = (\boldsymbol{v}_1\ \boldsymbol{v}_2\ \boldsymbol{v}_3\ \ldots).$$

Es bezeichnen $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ die zu λ gehörenden Eigenvektoren, die enthaltenen Punkte in den Darstellungen lässt die Möglichkeit offen, weitere Eigenwerte und Eigenvektoren vorzusehen.

Zur Illustration der Spektralzerlegung ein

Beispiel 7.20. Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir berechnen das charakteristische Polynom gemäß

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \lambda^2(\lambda - 3).$$

Die beiden Eigenwerte $\lambda_1 = 0$ und $\lambda_2 = 3$ ergeben die Eigenräume

$$\mathrm{E}_{\lambda_1} = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\right), \qquad \mathrm{E}_{\lambda_2} = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}\right).$$

Mit diesen Informationen erhalten wir die Matrix P für die Spektralzerlegung als

$$P = \begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Die Diagonalmatrix $D = \operatorname{diag}(0,0,3)$ wird durch $D = PAP^{-1}$ berechnet. ☆

Eine besondere Struktur bekommt der Spektralsatz, wenn dieser auf bestimmte Matrizen spezialisiert wird.

Satz 7.21 (Spektralzerlegung hermitscher und symmetrischer Matrizen). Sei $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ eine diagonalisierbare Matrix.

(a) Sei $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ und $A = A^{\mathrm{H}}$, also A eine hermitesche Matrix. Dann existiert eine unitäre Matrix $Q \in \mathbb{C}^{n\times n}$ mit
$$A = QDQ^{\mathrm{H}}.$$

(b) Sei $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $A = A^{\mathrm{T}}$, also A eine symmetrische Matrix. Dann existiert eine orthogonale Matrix $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mit
$$A = QDQ^{\mathrm{T}}.$$

D bezeichnet wie zuvor die Diagonalmatrix $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ der Eigenwerte von A, entsprechend ihrer algebraischen Vielfachheit darstellt, und Q die Matrix der Eigenvektoren von A, angeordnet entsprechend jener der zugehörigen Eigenwerte in D, darstellt. Insbesondere gilt für beide Situationen, dass alle Eigenwerte reell sind.

Beweis. Wir wollen zuerst nachweisen, dass die Eigenwerte reell sind. Wir wissen bereits über hermitesche bzw. über symmetrische Matrizen, dass diese selbstadjungiert sind, also $(A\boldsymbol{x}) \star \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} \star (A\boldsymbol{y})$ gilt. Nun betrachten wir

$$(A\boldsymbol{x}) \star \boldsymbol{x} = (\lambda\boldsymbol{x}) \star \boldsymbol{x} = \overline{\lambda}\boldsymbol{x} \star \boldsymbol{x},$$

sowie

$$\boldsymbol{x} \star (A\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x} \star (\lambda\boldsymbol{x}) = \lambda\boldsymbol{x} \star \boldsymbol{x}.$$

Nun wissen wir, dass $\boldsymbol{x} \star \boldsymbol{x} > 0$ gilt, es darf für den Eigenvektor $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ gelten, daher muss $\overline{\lambda} = \lambda$ gelten. Dies ist nur möglich, wenn $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt. Nun wenden wir uns den orthogonalen Eigenvektoren zu. Wir betrachten zwei verschiedene Eigenwerte $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ und zugehörige Eigenvektoren $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}$ der Matrix A. Wir berechnen

$$\lambda(\boldsymbol{u} \star \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{u} \star (\lambda\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{u} \star (A\boldsymbol{v}) = (A\boldsymbol{u}) \star \boldsymbol{v} = (\mu\boldsymbol{u}) \star \boldsymbol{v} = \overline{\mu}(\boldsymbol{u} \star \boldsymbol{v}) = \mu(\boldsymbol{u} \star \boldsymbol{v}).$$

Es gilt also $(\lambda - \mu)(\boldsymbol{u} \star \boldsymbol{v}) = 0$ und da $\lambda \neq \mu$ gilt, kann nur $\boldsymbol{u} \star \boldsymbol{v} = 0$ gelten. Dies bedeutet $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{u}$. Den Rest des Beweises bildet die Anwendung des Satzes über die Spektralzerlegung. □

Zur Illustration des Satzes über die Spektralzerlegung reeller symmetrischer Matrizen betrachten wir das folgende

Beispiel 7.22. Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Die üblichen Rechnungen liefern die Eigenwerte $\lambda_1 = 6$ und $\lambda_2 = -4$, sowie die Eigenräume

$$\mathrm{E}_{\lambda_1} = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right), \qquad \mathrm{E}_{\lambda_2} = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

Wir sehen hier, dass die beiden Eigenvektoren zueinander orthogonal sind, wie es der Satz garantiert. Um nun die Transformationsmatrix zu berechnen, welche die Matrix A diagonalisiert, müssen die Eigenvektoren noch normiert werden. Damit erhalten wir die Matrix Q als

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}.$$

☆

An dieser Stelle sei betont, dass es noch weitere Sätze über diverse Spektralzerlegungen gibt, beispielsweise über Matrizen die orthogonal oder unitär sind. Um den Rahmen nicht zu sprengen, wollen wir aber hier bei den zwei prominentesten Sätze bleiben, welche in diesem Kapitel thematisiert wurden.

Wir wollen noch ein paar Konsequenzen aus der Spektralzerlegung ziehen und einen durch die Zerlegung motivierten Begriff für Matrizen definieren.

Definition 7.23. Seien $A, B \in \mathbb{K}^{n\times n}$. Existiert eine reguläre Matrix $T \in \mathbb{K}^{n\times n}$, sodass

$$TA = BT$$

gilt, so heißen A und B **ähnlich**.

Es ist schnell einzusehen, dass diese Begriffsbildung etwas mit der Spektralzerlegung zu tun hat. Die Matrix T ist regulär, wird also die Gleichung $TA = BT$ mit T^{-1} von links multipliziert, so erhalten wir

$$A = T^{-1}BT.$$

Aus diesem Grund wird bei diagonalisierbaren Matrizen auch von *diagonal-ähnlichen* Matrizen gesprochen. Die Ähnlichkeit von Matrizen setzt aber nicht voraus, dass eine der beiden involvierten Matrizen von Diagonalgestalt ist, sollte dies aber eintreten, dann erhalten wir die Spektralzerlegung.

Ähnliche Matrizen habe eine Reihe von interessanten Eigenschaften, einige besonders relevante Eigenschaften formulieren wir in folgendem

Satz 7.24. Seien $A, B \in \mathbb{K}^{n\times n}$ ähnliche Matrizen. Es gilt:

(a) Die Matrizen A und B haben das gleiche charakteristische Polynom, damit die gleichen Eigenwerte.

(b) Die Determinante von A und B ist gleich.

(c) Die Spur von A und B ist gleich.

Beweis.

(a) Es gilt

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I_n) = \det(TAT^{-1} - \lambda I_n) = \det(TAT^{-1} - \lambda TT^{-1}) = \det\left(T(A - \lambda I_n)T^{-1}\right) = \\ &= \det T \det(A - \lambda I_n) \det(T^{-1}) = \det T \det(A - \lambda I_n) \frac{1}{\det T} = \det(A - \lambda I_n) = p_A(\lambda). \end{aligned}$$

Da die charakteristischen Polynome übereinstimmen, $p_A = p_B$, sind auch die Nullstellen gleich und damit die Eigenwerte der Matrizen A und B.

(b) Es gilt

$$\det B = \det(TAT^{-1}) = \det T \det A \det(T^{-1}) = \det T \det A \frac{1}{\det T} = \det A.$$

(c) Für diesen Beweisteil ist es notwendig zu wissen, dass für zwei Matrizen $A, B \in \mathbb{K}^{n\times n}$ gilt

$$\operatorname{Spur}(AB) = \operatorname{Spur}(BA).$$

Dies kann explizit nachgerechnet werden. Mit dieser Gleichheit ausgestattet können wir nun zeigen

$$\operatorname{Spur} B = \operatorname{Spur}(TAT^{-1}) = \operatorname{Spur}(T(AT^{-1})) = \operatorname{Spur}(AT^{-1}T) = \operatorname{Spur} A.$$

□

Bemerkung. Es stimmen wohl die Eigenwerte ähnlicher Matrizen überein, doch im Allgemeinen nicht die Eigenvektoren und Eigenräume.

Der letzte Satz betont Eigenschaften von ähnlichen Matrizen, die viel mit rechnerischen Aspekten zu tun haben. Wir wollen aber noch einen abschließenden Satz formulieren, der strukturelle Aspekte der von ähnlichen Matrizen erzeugten linearen Abbildungen am Spaltenraum thematisiert.

Satz 7.25. Sei $\varphi\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ eine lineare Selbstabbildung am Spaltenraum. Die ähnlichen Matrizen A und B stellen Abbildungsmatrizen von φ bezüglich unterschiedlicher Basen dar. Damit übertragen sich Eigenschaften wie Rang, Defekt, Surjektivität und Injektivität der linearen Selbstabbildung φ, dargestellt durch A auf jene dargestellt durch B.

Beweis. Wir nehmen an, es ist $A = [\varphi]_{B,B}$ die Abbildungsmatrix von φ bezüglich einer Basis B. Wegen $A = T^{-1}BT$ ist die reguläre Matrix $T = [\mathrm{id}]_{B,C}$ eine Koordinatentransformation und $T^{-1} = [\mathrm{id}]_{C,B}$. Damit gilt

$$[\varphi]_{B,B} = [\mathrm{id}]_{B,C}[\varphi]_{C,C}[\mathrm{id}]_{C,B}$$

und es ist die Matrix $B = [\varphi]_{C,C}$ die Abbildungsmatrix von φ bezüglich einer Basis C.

Eigenschaften wie der Rang, der Defekt oder die Injektivität oder Surjektivität hängen nur von der Abbildung φ ab, nicht aber von der gewählten Basis. Damit werden diese Eigenschaften sowohl durch A als auch durch B dargestellt. □

Bemerkung. Die Aussage des letzten Satzes bleibt aufrecht, auch wenn $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Selbstabbildung auf einem abstrakten Vektorraum $\mathcal{V}$ ist. Das Unterkapitel beschränkt sich auf Spaltenräume und Matrizen, daher wurde der Satz in dieser Variante angegeben.

7.4 Haupträume und die Jordansche Normalform

Dieser Abschnitt geht der Frage nach, welche Aussagen für nicht diagonalisierbare lineare Abbildungen bzw. den zugehörigen Matrizen getroffen werden können. Die Situation keine Diagonalisierbarkeit vorliegen zu haben, entspricht dem Umstand, dass die algebraische Vielfachheit eines Eigenwerts größer ist als die zugehörige geometrische Vielfachheit. Konkret würde das für die Spektralzerlegung bedeuten, dass zu wenige Eigenvektoren zur Verfügung stehen, um die reguläre Matrix P zu konstruieren. Um dieses Defizit an Vektoren auszugleichen, wird eine Verallgemeinerung des Eigenraums zur Hand genommen, dafür büßen wir aber die Diagonalisierbarkeit ein. Wir betrachten dazu die folgende

Definition 7.26. Sei $\varphi\colon\ \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Selbstabbildung und $\lambda \in \sigma_\varphi$ ein Eigenwert. Wir definieren

$$\mathrm{H}_k := \operatorname{Kern}\Big((\varphi - \lambda\,\mathrm{id})^k\Big)$$

und

$$i := \min\{k \geq 1\colon\ \mathrm{H}_k = \mathrm{H}_{k+1}\}\,.$$

Es heißt $\mathrm{H}_i \subset \mathcal{V}$ der **Hauptraum** von φ zum Eigenwert λ mit dem Index i.

Sei $\varphi\colon\ \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n,\ \varphi(\boldsymbol{v}) = A\boldsymbol{v}$, mit $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$, eine lineare Selbstabbildung im Spaltenraum $\mathbb{K}^n$ und $\lambda \in \sigma_A$ ein Eigenwert. Wir definieren

$$\mathrm{H}_k := \operatorname{Kern}\Big((A - \lambda I_n)^k\Big)$$

und

$$i := \min\{k \geq 1\colon\ \mathrm{H}_k = \mathrm{H}_{k+1}\}\,.$$

Es heißt $\mathrm{H}_i \subset \mathbb{K}^n$ der **Hauptraum** von A zum Eigenwert λ mit dem Index i.

Die Elemente $\boldsymbol{v} \in \mathrm{H}_i$ heißen **Hauptvektoren** von φ bzw. A zum Eigenwert λ der **Stufe** $i \in \mathbb{N}$ und es gilt für alle diese Hauptvektoren

$$(\varphi - \lambda\,\mathrm{id})^i(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}, \qquad \text{aber} \qquad (\varphi - \lambda\,\mathrm{id})^{i-1}\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0},$$

bzw.

$$(A - \lambda I_n)^i\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}, \qquad \text{aber} \qquad (A - \lambda I_n)^{i-1}\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}.$$

Bemerkung.

(i) Aus der Definition geht unmittelbar hervor, dass $\mathrm{H}_1 = \mathrm{E}_\lambda$ gilt und Hauptvektoren der Stufe $p = 1$ Eigenvektoren sind.

(ii) Haupträume werden auch als *verallgemeinerte Eigenräume* bezeichnet.

(iii) Der Index i ist so definiert, dass die entsprechende Potenz $k = i$ anschaulich den größtmöglichen Kern von $(\varphi - \lambda\,\mathrm{id})^k$ bzw. $(A - \lambda I_n)^k$ erzeugt.

(iv) Die Namensgebung der Haupträume assoziiert, dass diese Unterräume des Vektorraumes $\mathcal{V}$ bzw. $\mathbb{K}^n$ darstellen. Dieser Umstand kann mit Hilfe des Unterraumkriteriums nachgewiesen werden, bzw. haben wir bereits gezeigt, dass Kerne Unterräume darstellen.

Basierend auf der Definition der Haupträume können wir nun einige Eigenschaften charakterisieren.

Satz 7.27. Ausgehend von Definition 7.26 gilt:

(a) $\mathrm{E}_\lambda = \mathrm{H}_1 \subset \mathrm{H}_2 \subset \ldots \subset \mathrm{H}_{i-1} \subset \mathrm{H}_i = \mathrm{H}_{i+1}$

(b) $\operatorname{Bild}\left((\varphi - \lambda\,\mathrm{id})^i\right) \subset \ldots \subset \operatorname{Bild}\left((\varphi - \lambda\,\mathrm{id})^2\right) \subset \operatorname{Bild}(\varphi - \lambda\,\mathrm{id})$, bzw.
$\operatorname{Bild}\left((A - \lambda I_n)^i\right) \subset \ldots \subset \operatorname{Bild}\left((A - \lambda I_n)^2\right) \subset \operatorname{Bild}(A - \lambda I_n)$

Beweis. Beweisskizze: Die lineare Abbildung φ ist eine Selbstabbildung, zusammen mit Satz 6.38 erhalten wir $\mathcal{V} = \mathrm{H}_k \oplus \operatorname{Bild}(\varphi - \lambda\,\mathrm{id})^k)$. Die Abbildung $\varphi - \lambda\,\mathrm{id}$ bzw. $A - \lambda I_n$ ist eine singuläre Abbildung, die oftmalige Anwendung der Abbildung ergibt Kerne, welche die vorhergehenden bereits enthalten. Diese beschreiben die Haupträume, welche mit steigendem k größer werden, bis schließlich der Index $k = i$ erreicht ist. Die entsprechende Aussage für die Bilder stammt aus der direkten Summe, welche eingangs angemerkt wurde. □

Die bisherigen Definitionen und Sätze haben sich auf die Haupträume eines Eigenwertes bezogen. Es wurden noch nicht die Haupträume aller Eigenwerte, welche mit Eigenräumen übereinstimmen können, zueinander in Beziehung gesetzt. Dazu muss die Notation entsprechend angepasst werden.

Notation. Seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \sigma_A$ die Eigenwerte der Matrix A, so bezeichnen $\mathrm{H}_{\lambda_1}, \ldots \mathrm{H}_{\lambda_n}$ die zugehörigen Haupträume. Jeder Hauptraum ist also gemäß Definition 7.26 zu verstehen, d.h. es wurde bereits der entsprechende Index i für jeden Raum fixiert und wir betrachten den resultierenden Hauptraum für jedes λ_ℓ, $\ell = 1, \ldots, n$.

Es sei noch einmal erwähnt, dass es im Allgemeinen natürlich möglich ist, dass einige Haupträume den Index 1 haben, also tatsächlich Eigenräume darstellen. Die Formulierung über Haupträume ist aber die allgemeinere. Wir wollen den folgenden Satz wieder für lineare Abbildungen formulieren, wobei die Matrix-Situation den Sonderfall der linearen Abbildung auf Spaltenräumen darstellt.

Satz 7.28 (Satz über die Hauptraumzerlegung). Sei $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Selbstabbildung. Das charakteristische Polynom p_φ zerfällt in Linearfaktoren und $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ sind die verschiedenen Eigenwerte von φ. Es gilt:

(a) Die Dimension aller Haupträume stimmt jeweils mit der algebraischen Vielfachheit der Eigenwerte überein,
$$\dim(\mathrm{H}_{\lambda_i}) = n_{\lambda_i}.$$

(b) Der Vektorraum $\mathcal{V}$ kann als direkte Summe der Haupträume geschrieben werden,
$$\mathcal{V} = \mathrm{H}_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus \mathrm{H}_{\lambda_k}\,.$$

Um den Rahmen nicht zu sprengen, wollen wir hier auf den Beweis verzichten. Es sei angemerkt, dass die Hauptraumzerlegung die Verallgemeinerung von Satz 7.17 (d) darstellt.

Bemerkung. Eine Konsequenz aus Satz 7.28 (b) ist, dass alle Basisvektoren der Haupträume $\mathrm{H}_{\lambda_1}, \ldots, \mathrm{H}_{\lambda_k}$ linear unabhängig voneinander sind.

An die allgemeine Situation anschließend wollen wir, ähnlich wie im letzten Abschnitt, nun die Situation der Matrizen etwas genauer beleuchten.

Hierfür benötigen wir als Vorbereitung die folgende

Definition 7.29. Sei λ ein Eigenwert einer Matrix $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ und $\ell \in \mathbb{N}$, mit $\ell \leq n$. Das sogenannte $\ell \times \ell$ **Jordan-Kästchen** ist eine Matrix der Form

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{\ell\times\ell}.$$

Alle nicht beschriebenen Einträge sind Null und für $\ell = 1$ ist das Jordan-Kästchen definiert als die Matrix $J_\lambda = (\lambda) \in \mathbb{K}^{1\times 1}$.

Bemerkung. In der Definition des Jordan-Kästchens werden die Null-Einträge nicht geschrieben, um den Aufbau zu betonen, doch müssen für das konkrete Rechnen die Null-Einträge natürlich schon vorgesehen werden.

Ausgestattet mit dieser Definition können wir uns jetzt der sogenannten Jordanschen Normalform widmen.

Satz 7.30 (Jordansche Normalform). Sei $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ eine Matrix, deren charakteristisches Polynom p_A in Linearfaktoren zerfällt und die Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ besitzt. Dann gibt es eine bis auf die Reihenfolge eindeutige Anzahl an Jordan-Kästchen $J_{\lambda_1}, \ldots, J_{\lambda_k}$, sodass die Matrix A ähnlich zu

$$J = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \ldots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ldots & 0 & J_{\lambda_k} \end{pmatrix}$$

ist. Die Größe und Anzahl der Jordan-Kästchen wird durch die algebraische und geometrische Vielfachheit der λ_k gegeben. Es gilt also

$$A = PJP^{-1},$$

wobei die Matrix $P \in \mathbb{K}^{n\times n}$ durch Eigen- und geeignete Hauptvektoren erzeugt wird.

Auch hier wollen wir auf den Beweis verzichten, um den Rahmen nicht zu sprengen.

Bemerkung.

(i) Die P wird durch Eigenvektoren und zugehörigen Hauptvektoren konstruiert. Hauptvektoren werden dort angeordnet, wo die Jordan-Kästchen eine 1 in der Nebendiagonalen trägt. Diese Hauptvektoren müssen durch die Jordansche Normalform gemäß $AP = PJ$ ermittelt werden.

(ii) Die Anzahl der 1 Einträge über der Hauptdiagonale eines Jordan-Kästchens zeigt die Anzahl der Hauptvektoren zu einem Eigenwert an. Es gibt für einen Eigenwert λ immer $n_\lambda - g_\lambda$ Hauptvektoren.

(iii) Gilt für einen Eigenwert $n_\lambda = g_\lambda$, so ist dieses Jordan-Kästchen von Diagonalgestalt.

(iv) Gilt für alle Eigenwerte $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ immer $n_{\lambda_i} = g_{\lambda_i}$ so ist die Matrix A diagonalisierbar und die Jordansche Normalform fällt mit der Spektralzerlegung aus Satz 7.19 mit $J = D$ zusammen.

Zur Illustration wollen wir einige Beispiele betrachten. Hier sei angemerkt, dass die Beispiele viele Informationen vorgeben, welche aber auch nachgerechnet werden können. Um den Überblick und den Fokus auf die Normalform nicht zu verlieren, werden einige Details nicht durchgerechnet.

Beispiel 7.31. Die ersten Aufgaben sollen etwas theoretisch orientiert sein.

(a) Wir betrachten eine 2×2 Matrix A mit zwei einfachen Eigenwerten λ_1 und λ_2 mit den zugehörigen Eigenvektoren $\boldsymbol{v}_1$ und $\boldsymbol{v}_2$. Damit erhalten wir eine Jordansche Normalform von

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = P^{-1}AP,$$

mit $P = (\boldsymbol{v}_1 \ \boldsymbol{v}_2)$. Die Matrix A ist also diagonalisierbar und fällt mit der Spektralzerlegung zusammen.

(b) Wir betrachten nun eine 2×2 Matrix A mit einem doppelten Eigenwerten λ und den zugehörigen Eigenvektoren $\boldsymbol{v}_1$ und $\boldsymbol{v}_2$. Damit erhalten wir eine Jordansche Normalform von

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = P^{-1}AP,$$

mit $P = (\boldsymbol{v}_1 \ \boldsymbol{v}_2)$. Die Matrix A ist also diagonalisierbar und fällt mit der Spektralzerlegung zusammen.

(c) Wir betrachten nun eine 2×2 Matrix A mit einem doppelten Eigenwerten λ und dem zugehörigen Eigenvektor $\boldsymbol{v}$, es gilt also $n_\lambda = 2$ und $g_\lambda = 1$. Es muss also ein Hauptvektor $\boldsymbol{h}$ bestimmt werden und damit erhalten wir die Jordansche Normalform von

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = P^{-1}AP,$$

mit $P = (\boldsymbol{v} \ \boldsymbol{h})$. ☆

An diese theoretisch orientierten Überlegungen angeschlossen wollen wir ein Beispiel mit Zahlenwerten betrachten. Auch hier werden einige Zwischenschritte ausgelassen, um den Blick auf das große Ganze nicht zu verlieren.

Beispiel 7.32. Wir betrachten die reelle Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -9 & 8 \end{pmatrix}.$$

Das charakteristische Polynom ist gegeben durch $p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2$. Der Eigenwert $\lambda = 2$ besitzt die algebraische Vielfachheit $n_\lambda = 2$. Die Berechnung der Eigenräume über $(A - 2I_2)\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ liefert den Eigenvektor $\boldsymbol{v} = (2, 3)^{\mathrm{T}}$ als Basis des Eigenraumes E_λ. Die Matrix ist also nicht diagonalisierbar und für die Jordansche Normalform muss noch ein Hauptvektor gefunden werden. Dieser berechnet sich mit Hilfe von $(A - 2I_2)^2\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ zu $\boldsymbol{h} = (1, 2)^{\mathrm{T}}$. Die Jordansche Normalform lautet demnach

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = P^{-1}AP, \qquad \text{mit} \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Abschließend, zur Probe, können wir noch berechnen

$$\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -9 & 8 \end{pmatrix} = A = PJP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

☆

Nun wollen wir eine größere Matrix betrachten und dort abermals mögliche Fälle charakterisieren.

Beispiel 7.33. Sei $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$. Wir wollen nun die folgenden Fälle unterscheiden.

(a) A hat verschiedene Eigenwerte $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Die Eigenwerte sind also einfach und die Eigenräume eindimensional. Damit ergibt dich die Jordansche Normalform zu

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

und die Matrix $P = (\boldsymbol{v}_1\ \boldsymbol{v}_2\ \boldsymbol{v}_3)$ ist durch die drei Eigenvektoren $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$, Basis der Eigenräume, gegeben.

(b) A hat zwei Eigenwerte λ_1, λ_2, wobei λ_1 die algebraische Vielfachheit 2 besitzt. Ist die zu λ_1 gehörige geometrische Vielfachheit ebenfalls 2, so ist die Jordansche Normalform gegeben als

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_1 & \\ & & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix $P = (\boldsymbol{v}_1\ \boldsymbol{v}_2\ \boldsymbol{v}_3)$ besteht aus Eigenvektoren, wobei $\boldsymbol{v}_1$ und $\boldsymbol{v}_2$ Eigenvektoren zum Eigenwert λ_1 sind, sowie $\boldsymbol{v}_3$ Eigenvektor zum Eigenwert λ_2 ist.
Sollte die zu λ_1 gehörige geometrische Vielfachheit 1 sein, so muss ein Hauptvektor zu λ_1 gefunden werden und die Jordansche Normalform ist gegeben als

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ & \lambda_1 & \\ & & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix $P = (\boldsymbol{v}_1\ \boldsymbol{h}\ \boldsymbol{v}_2)$ besteht aus Eigen- und Hauptvektoren, wobei $\boldsymbol{v}_1$ Eigenvektor zum Eigenwert λ_1 und $\boldsymbol{h}$ Hauptvektor zum Eigenwert λ_1, sowie $\boldsymbol{v}_2$ Eigenvektor zum Eigenwert λ_2 ist.

(c) A hat einen Eigenwerte λ mit der algebraischen Vielfachheit 3. Ist die geometrische Vielfachheit ebenfalls 3, so lautet die Jordansche Normalform

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

und die Matrix $P = (\boldsymbol{v}_1\ \boldsymbol{v}_2\ \boldsymbol{v}_3)$ ist durch die drei Eigenvektoren $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$, Basis des Eigenraums, gegeben.
Ist die geometrische Vielfachheit 2, so muss ein Hauptvektor $\boldsymbol{h}$ berechnet werden und die Jordansche Normalform ist gegeben als

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}.$$

Die Matrix $P = (\boldsymbol{v}_1\ \boldsymbol{v}_2\ \boldsymbol{h})$ besteht aus den zwei Eigenvektoren $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ und dem Hauptvektor $\boldsymbol{h}$. Die Anordnung der 1 im Jordan-Kästchen und die entsprechende Position des Hauptvektors kann auch an die Position der zweiten Spalte in den Matrizen J und P gestellt werden.

Ist die geometrische Vielfachheit 1, so müssen zwei Hauptvektoren $\boldsymbol{h}_1, \boldsymbol{h}_2$ berechnet werden und die Jordansche Normalform ist gegeben als

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}.$$

Die Matrix $P = (\boldsymbol{v}\ \boldsymbol{h}_1\ \boldsymbol{h}_2)$ besteht aus dem Eigenvektor $\boldsymbol{v}$ und den beiden Hauptvektoren $\boldsymbol{h}_1$ und $\boldsymbol{h}_2$. ☆

Um auch in dieser Situation nicht nur ein theoretisches Beispiel anzugeben, betrachten wir das folgende

Beispiel 7.34. Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

besitzt die Eigenwerte $\lambda_1 = -3$ und $\lambda_2 = 3$ mit den algebraischen Vielfachheiten $n_{\lambda_1} = 2$ und $n_{\lambda_2} = 1$. Es ist $n_{\lambda_1} = 1$ mit dem Eigenvektor $\boldsymbol{v}_1 = (-2, 2, 1)^{\mathrm{T}}$. Ein zugehöriger Hauptvektor lautet $\boldsymbol{h} = (-3, 4, 1)^{\mathrm{T}}$. Der Eigenvektor zu λ_2 lautet $\boldsymbol{v}_2 = (2, 1, 2)^{\mathrm{T}}$. Damit ergibt sich die Jordansche Normalform zu

$$J = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

sowie die Matrix

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

☆

Abschließend wollen wir noch ein speziell strukturiertes Beispiel betrachten.

Beispiel 7.35. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Die 4×4 Matrix ist eine obere Dreiecksmatrix, daher stehen die Eigenwerte in der Diagonalen, wobei auch die Vielfachheiten abgelesen werden können. Das Spektrum ist durch $\sigma_A = \{\lambda_1, \lambda_2\} = \{2, 3\}$ gegeben mit den Vielfachheiten $n_{\lambda_1} = 1$ und $n_{\lambda_2} = 3$. Insbesondere wissen wir, dass das charakteristische Polynom durch $p_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 3)^3$ gegeben ist. Der Eigenraum $\mathrm{E}_{\lambda_1} = \mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1) = \mathcal{L}((1, 0, 0, 0)^{\mathrm{T}})$ gibt eine geometrische Vielfachheit von $n_{\lambda_1} = 1$. Der Eigenraum zu λ_2 ergibt eine zu geringe Dimension für Diagonalisierbarkeit, weswegen der Hauptraum zu λ_2 berechnet wird. Dieser lautet

$$\mathrm{H}_{\lambda_2} = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right),$$

wobei $\boldsymbol{h} = (8, 2, 2, 0)^{\mathrm{T}}$ den Hauptvektor zu $\boldsymbol{v}_2 = (-6, 0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$ darstellt. $\boldsymbol{v}_3 = (2, 1, 0, 0,)^{\mathrm{T}}$ ist der zweite Eigenvektor zu λ_2. Die Jordansche Normalform ist damit gegeben durch

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

die Matrix $P = (\boldsymbol{v}_1\ \boldsymbol{v}_2\ \boldsymbol{h}\ \boldsymbol{v}_3)$ erfüllt $J = P^{-1}AP$. ☆

7.5 Bilineare und quadratische Formen

In diesem Abschnitt wollen wir uns den Bilinearformen und den quadratischen Formen zuwenden. Wie schon im Kapitel 5 deutet das Wort "Form"darauf hin, dass wir Ergebnisse im dem Vektorraum zugrundeliegenden Körper zu erwarten haben. Die quadratischen Formen bauen auf den Bilinearformen auf, daher wenden wir uns zu der folgenden

Definition 7.36. Eine Abbildung $\beta\colon\ \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathbb{K}$ heißt eine **Bilinearform**, wenn die Abbildung im ersten und zweiten Argument linear ist, d.h. für alle $s, t \in \mathbb{K}$ und alle $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathcal{V}$ gilt

$$\beta(s\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) = s\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) + t\beta(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) \quad \text{und} \quad \beta(\boldsymbol{x}, s\boldsymbol{y} + t\boldsymbol{z}) = s\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + t\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}).$$

Die Bilinearform heißt **symmetrisch**, wenn für alle $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$

$$\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \beta(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$$

gilt und sie heißt **schiefsymmetrisch**, wenn für alle $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$

$$\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = -\beta(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$$

gilt.

Die Definition von Bilinearformen erinnert an jene von Skalarprodukten in euklidischen Vektorräumen. Diese Beobachtung trifft zu, doch gibt es auch in anderen Vektorräumen Abbildungen dieser Bauart. Zur Verdeutlichung das folgende

Beispiel 7.37. Sei $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ und eine Abbildung $\beta\colon\ \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ist definiert durch

$$\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) := \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{y}.$$

Diese Abbildung β ist genau dann symmetrisch, wenn die Matrix A symmetrisch ist. Dies erklärt, warum in Satz 6.4 $A = A^{\mathrm{T}}$ vorausgesetzt wird. Die Abbildung β, definiert als

$$\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) := \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{y}$$

muss jedoch nicht symmetrisch sein. Wenn β schiefsymmetrisch sein soll, so muss $A = -A^{\mathrm{T}}$ erfüllt sein. ☆

Es besteht ein interessanter Zusammenhang zu den Linearformen, welche in Kapitel 5 bereits beleuchtet wurden. Dazu der folgende

Satz 7.38. Sei $\mathcal{V}^*$ der Dualraum des Vektorraums $\mathcal{V}$ und sei $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{V}^*$. Die Abbildung $\beta\colon\ \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathbb{K}$, definiert durch

$$\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \varphi_1(\boldsymbol{x})\varphi_2(\boldsymbol{y}),$$

ist eine Bilinearform.

Beweis. Der Beweis ist denkbar einfach, denn die Linearität im ersten Argument von β verlangt die Linearität von φ_1, was aber lt. Definition erfüllt ist. Analog kann die Linearität im zweiten Argument von β begründet werden. □

Ein weiterer beeindruckender Satz betrifft die Zusammensetzung von beliebigen Bilinearformen, die weder symmetrisch noch schiefsymmetrisch sein müssen, durch eben solche.

Satz 7.39. Jede Bilinearform β kann aus einer symmetrischen Bilinearform σ und einer schiefsymmetrischen Bilinearform τ, gemäß

$$\sigma(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \frac{1}{2}\left(\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \beta(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})\right), \qquad \tau(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \frac{1}{2}\left(\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) - \beta(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})\right),$$

zusammengesetzt werden. Es gilt darüber hinaus

$$\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \sigma(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \tau(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}).$$

Beweis. Für σ und τ müssen die Bedingungen, symmetrisch bzw. schiefsymmetrisch, nachgerechnet werden. Dies wollen wir an dieser Stelle den Studierenden zur Übung überlassen. Die letzte Behauptung gilt wegen

$$\sigma(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \tau(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \frac{1}{2}(\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + \beta(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})) + \frac{1}{2}(\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) - \beta(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})) = \beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}).$$

□

Für Bilinearformen können, ähnlich wie für lineare Abbildungen und damit auch Linearformen, Abbildungs- bzw. Darstellungsmatrizen definiert werden. Um den Rahmen nicht zu sprengen, wollen wir es bei diesen elementaren Eigenschaften von Bilinearfomen bewenden lassen und aufbauend auf diesen nun die Definition von quadratischen Formen in Angriff nehmen. Dazu die folgende

Definition 7.40. Sei $\beta\colon\ \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathbb{K}$ eine Bilinearform. Die Abbildung $q\colon\ \mathcal{V} \to \mathbb{K}$, gegeben durch

$$q(\boldsymbol{x}) = \beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})$$

heißt eine **quadratische Form**.

In Anlehnung an die Bemerkung, dass Skalarprodukte auf euklidischen Vektorräumen an Bilinearformen erinnern, ist hier auch die Bemerkung angebracht, das die quadratischen Formen an die induzierten Normen erinnern. Zum Einstieg in die Thematik wollen wir quadratische Formen auf Spaltenräumen betrachten. Hierzu das folgende

Beispiel 7.41. Sei $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ und β gegeben durch

$$\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = x_1y_1 + x_1y_2 + 3x_2y_1.$$

β kann dargestellt werden als $\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{y}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die zugehörige quadratische Form lautet

$$q(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + 4x_1, x_2.$$

☆

Ein sehr interessantes Resultat liefert der folgende

Satz 7.42. Sei $q\colon \mathcal{V} \to \mathbb{K}$ eine quadratische Form. Dann stellt

$$\beta(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \tfrac{1}{4}(q(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) - q(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}))$$

eine *symmetrische* Bilinearform dar.

Dies ist bemerkenswert, da wir uns auf Basis dieses Satzes ab sofort auf symmetrische Bilinearformen beschränken können, auch bei jenen, welche quadratische Formen erzeugen.

Die quadratische Form nimmt also Werte im Körper $\mathbb{K}$ an. Interessant wird die Frage, wenn der Körper $\mathbb{K}$ eine Ordnung definieren lässt, denn dann kann eine weitere Charakterisierung von quadratischen Formen erfolgen. Wir wollen daher in weiterer Folge $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ annehmen.

Definition 7.43. Seien $\mathcal{V}$ ein euklidischer Vektorraum und $q\colon \mathcal{V} \to \mathbb{R}$ eine quadratische Form. q heißt

(a) **positiv definit**, wenn $\forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{V} \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ die Bedingung $q(\boldsymbol{x}) > 0$ gilt,

(b) **positiv semidefinit**, wenn $\forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{V}$ die Bedingung $q(\boldsymbol{x}) \geq 0$ gilt,

(c) **negativ definit**, wenn $\forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{V} \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ die Bedingung $q(\boldsymbol{x}) < 0$ gilt,

(d) **negativ semidefinit**, wenn $\forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{V}$ die Bedingung $q(\boldsymbol{x}) \leq 0$ gilt,

(e) **indefinit**, wenn Vektoren $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in \mathcal{V}$ existieren welche $q(\boldsymbol{x}_1) > 0 > q(\boldsymbol{x}_2)$ erfüllen.

Der Begriff der Definitheit trat erstmals in Definition 2.54 auf und es wurde dort positiv und negativ definit für Matrizen erklärt. Wir wollen an dieser Stelle nun den Zusammenhang zwischen Matrizen und quadratischen Form herausarbeiten.

Satz 7.44. Sei $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$. Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist die zugehörige quadratische Form $q\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ gegeben durch

$$q_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x}.$$

Die Matrix A muss symmetrisch sein, d.h. $A = A^{\mathrm{T}}$, damit die von q erzeugte Bilinearform symmetrisch ist.

Dieser Satz zeigt, dass die Definitheit von quadratischen Formen direkt von der Matrix A abhängig ist. Wir sind also daran interessiert, ein einfaches Kriterium in die Hand zu bekommen um die Definitheit anhand der Matrix A zu charakterisieren. Auskunft darüber gibt der folgende

Satz 7.45. Sei $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mit $A = A^{\mathrm{T}}$ und $q_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A\boldsymbol{x}$. Die quadratische Form q_A ist genau dann

(a) *positiv definit*, wenn alle Eigenwerte der Matrix A positiv sind,

(b) *positiv semidefinit*, wenn alle Eigenwerte der Matrix A nicht negativ sind,

(c) *negativ definit*, wenn alle Eigenwerte der Matrix A negativ sind,

(d) *negativ semidefinit*, wenn alle Eigenwerte der Matrix A nicht positiv sind,

(e) *indefinit*, wenn positive und negative Eigenwerte existieren.

Beweis. Die reelle symmetrische Matrix A hat reelle Eigenwerte und orthonormale Eigenvektoren. Die Spektralzerlegung liefert also

$$A = QDQ^{\mathrm{T}}$$

und damit erhalten wir eine Darstellung für die quadratische Form gemäß

$$q_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} QDQ^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = (Q^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}} D(Q^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}).$$

Mit der bijektiven Substitution $\boldsymbol{y} = Q^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$ erhalten wir

$$\tilde{q}(\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}} D\boldsymbol{y}.$$

In dieser Darstellung ist zu erkennen, dass die Eigenwerte in der Hauptdiagonalen dafür verantwortlich sind, welche Vorzeichen die quadratische Form annehmen kann. □

Zur Illustration ein einfaches

Beispiel 7.46. Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte der Matrix A lauten $\lambda_1 = 3$ und $\lambda_2 = -1$. Die Matrix A und die zugehörige quadratische Form q_A sind indefinit. ☆

Abschließend sei noch die Frage angesprochen, ob es auch Definitheit für nicht symmetrische Matrizen gibt. Satz 7.39 hat zum Ausdruck gebracht, dass eine Bilinearform in eine symmetrische und eine schiefsymmetrische Bilinearfom zerlegt werden kann. Satz 7.42 hat zum Ausdruck gebracht, dass eine quadratische Form ausschließlich eine symmetrische Bilinearform erzeugt und damit auch zur Definition nur einen solchen Typ benötigt. Für Matrizen bedeutet dieser Umstand, dass wir eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ zerlegen können in der Form

$$A = A_s + A_{-s}.$$

Dabei ist $A_s = A_s^T$ eine symmetrische und $A_{-s} = -A_{-s}^{\mathrm{T}}$ eine schiefsymmetrische Matrix, welche wir erhalten durch

$$A_s = \frac{1}{2}(A + A^{\mathrm{T}}) \qquad \text{und} \qquad A_{-s} = \frac{1}{2}(A - A^{\mathrm{T}}).$$

Für die zugehörige quadratische Form der Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ gilt

$$q_A(\boldsymbol{x}) = q_{A_s}(\boldsymbol{x}),$$

also nur der symmetrische Anteil der Matrix A trägt zur Erzeugung von q bei. Zur Illustration dieses Umstandes ein einfaches

Beispiel 7.47. Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Diese können wir gemäß

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

in

$$A_s = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix} \qquad \text{und} \qquad A_{-s} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

zerlegen. Wir berechnen nun die zugehörigen quadratischen Formen

$$\begin{aligned} q_A(\boldsymbol{x}) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 3x_1 + 4x_2 \end{pmatrix} = \\ &= x_1(x_1 + 2x_2) + x_2(3x_1 + 4x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_1x_2 + 4x_2^2 = \\ &= x_1^2 + 5x_1x_2 + 4x_2^2 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} q_{A_s}(\boldsymbol{x}) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 + \frac{5}{2}x_2 \\ \frac{5}{2}x_1 + 4x_2 \end{pmatrix} = \\ &= x_1(x_1 + \tfrac{5}{2}x_2) + x_2(\tfrac{5}{2}x_1 + 4x_2) = x_1^2 + \tfrac{5}{2}x_1x_2 + \tfrac{5}{2}x_1x_2 + 4x_2^2 = \\ &= x_1^2 + 5x_1x_2 + 4x_2^2. \end{aligned}$$

Wir sehen, dass in dieser Aufgabe $q_A(\boldsymbol{x}) = q_{A_s}(\boldsymbol{x})$ verifiziert wurde. ☆

7.6 Die Hauptachsentransformation

Wir wollen in diesem Abschnitt nun etwas konkretere Problemstellungen im Zusammenhang mit quadratischen Formen betrachten, dabei spezialisieren wir uns auf $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$. Die quadratischen Formen in dieser Situation haben die Gestalt $q\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ und werden durch eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ beschrieben, bei der wir uns darauf verständigt haben, dass diese Matrix symmetrisch ist, also $A = A^{\mathrm{T}}$ gilt. Um den engen Zusammenhang zwischen q und A zu verdeutlichen, schreiben wir für die quadratische Form abermals q_A.

Nun wollen wir eine erste Frage aufwerfen, nämlich jene nach Niveaulinien von quadratischen Formen. Wählen wir ein $c \in \mathbb{R}$ so wird durch

$$q_A(\boldsymbol{x}) = c$$

eine Menge von Vektoren definiert. Da q_A eine quadratische Form ist, wird so eine rein quadratische Gleichung im $\mathbb{R}^n$ beschrieben. Hierzu wollen wir jene Situation untersuchen, in welcher eine einfache geometrische Deutung möglich ist. Dazu das folgende

Beispiel 7.48. Wir betrachten die quadratische Form $q_A\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definiert durch die symmetrische Matrix $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Die Menge

$$\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \colon q_A(\boldsymbol{x}) = 1\}$$

beschreibt Kurven im $\mathbb{R}^2$. Wir wollen nun für verschiedene Matrizen die unterschiedlichen Kurven untersuchen.

(a) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

beschreibt die Menge $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \colon x_1^2 + x_2^2 = 1\}$, welche die Einheitskreislinie im $\mathbb{R}^2$ darstellt.

(b) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

beschreibt die Menge $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \colon x_1^2 + x_2^2 = 1\}$, welche eine Ellipse im $\mathbb{R}^2$ darstellt, welche den Mittelpunkt $(0, 0)$ und eine Hauptachse der Länge 2 sowie eine Nebenachse der Länge 1 besitzt.

(c) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

beschreibt die Menge $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \colon x_1^2 - x_2^2 = 1\}$, welche eine Hyperbel im $\mathbb{R}^2$ darstellt.

(d) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

beschreibt die Menge $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \colon x_1 x_2 = 1\}$, welche eine gedrehte Hyperbel im $\mathbb{R}^2$ darstellt.

(e) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 17 & -6 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}$$

beschreibt die Menge $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \colon 17x_1^2 - 12x_1x_2 + 8x_2^2 = 1\}$, welche eine gedrehte Ellipse im $\mathbb{R}^2$ darstellt.

Diese Beispiele verraten, dass die Situationen (a)-(c), aufgrund der einfachen Struktur der Matrizen A, die unterschiedlichen Kurven leichter erkennbar machen als die Matrizen in (d) und (e).
Die auftretenden Kurven in dieser Aufgabe werden als *Kegelschnitte* bezeichnet, welche meist durch eine geometrische Definition eingeführt werden. ☆

Das Beispiel lässt uns etwas Intuition sammeln. Auffallend ist, dass in Beispiel 7.48 (a) und (b) die Matrix A positiv definit ist und in (c) indefinit. Die Matrizen haben in diesen Fällen Diagonalgestalt und die Eigenwerte können einfach abgelesen werden. Die Matrix in (d) und (e) habt keine solch einfache Gestalt und daher kann dies nicht so einfach abgelesen werden.

Die bisherigen Betrachtungen beziehen sich ausschließlich auf eine rein quadratische Gleichung, wir wollen aber auch lineare und konstante Termin berücksichtigen können. Dazu benötigen wir die folgende

Definition 7.49. Seien $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$ und $c \in \mathbb{R}$. Es heißt die Menge

$$\mathcal{Q} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \colon \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x} + c = 0\}$$

eine **Quadrik**. Die Quadrik ist in *Normalform*, wenn

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2$$

gilt und keiner der Terme in $2\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + c$ durch eine Verschiebung $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{v}$ eliminiert werden kann.

Bemerkung. Die Quadrik kann als mehrdimensionale Verallgemeinerung einer quadratischen Gleichung gesehen werden und ermöglicht es für $n = 2$ und $n = 3$ Kurven im $\mathbb{R}^2$ (Kegelschnitte, Kurven 2. Ordnung) bzw. Flächen im $\mathbb{R}^3$ (Fläche 2. Ordnung) mathematisch darzustellen, welche nicht symmetrisch um den Ursprung in Hauptlage vorliegt.

Wir wollen nun der Fragestellung nachgehen, was Normalformen für $n = 2$ darstellen, um dann eine Idee zu entwickeln, wie Normalformen für $n > 2$ erklärt werden können. Dazu wollen wir in Tabelle 7.1 die Normalformen der einzelnen Kurven 2. Ordnung angeben. Es ist offensichtlich, dass diese Normalformen

Gleichung in Normalform	Bezeichnung der Klassifikation
$x_1^2 + x_2^2 = 0$	Doppelpunkt
$x_1^2 - x_2^2 = 0$	ein Paar sich schneidender Geraden
$x_1^2 = 0$	Doppelgerade
$x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0$	Ellipse
$x_1^2 - x_2^2 - 1 = 0$	Hyperbel
$x_1^2 + x_2^2 + 1 = 0$	leere Menge
$x_1^2 - 1 = 0$	Zwei parallele Geraden
$x_1^2 + 1 = 0$	leere Menge
$x_1^2 - 2x_2 = 0$	Parabel

Tabelle 7.1. Normalformen für Kurven 2. Ordnung (Kegelschnitte) im $\mathbb{R}^2$.

im $\mathbb{R}^2$ durch eine entsprechende Quadrik mit passenden Koeffizientenmatrix $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2$ und $c = 1$ beschrieben werden können. Eine Frage die bleibt ist, ob es auch für beliebige Matrizen, Vektoren und Konstanten eine Aussage gibt. Hierzu wollen wir uns gleich den allgemeinen Fall $n \in \mathbb{N}$ ansehen und die allgemein gültige Antwort finden.

Satz 7.50 (Hauptachsentransformation.). Seien $A = A^T \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$ und $\mathcal{Q}$ die entsprechende Quadrik. Es existiert eine orthogonale Matrix $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ aus orthonormalen Eigenvektoren von A, welche die Quadrik $\mathcal{Q}$ in Normalform transformiert.

Beweis. Beweisskizze: Der Beweis baut auf der Spektralzerlegung von reellen symmetrischen Matrizen auf. Diese lautet $A = QDQ^{\mathrm{T}}$ mit Diagonalmatrix $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, bestehend aus den Eigenwerten von A, entsprechend ihrer algebraischen Vielfachheit darstellt, und Q die Matrix der orthonormalen Eigenvektoren von A. Wir nutzen dies und definieren $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}$ und erhalten so die entsprechende Aussage des Satzes. □

Bemerkung. Die orthonormalen Eigenvektoren werden in diesem Zusammenhang als Hauptachsen bezeichnet, woher der letzte Satz auch seinen Namen hat. Die geometrische Deutung misst der Matrix Q eine Drehung zu und der Mittelpunkt der Quadrik wird zur Verschiebung in den Ursprung herangezogen.

Zur abschließenden Illustration dieses Satzes betrachten wir das folgende

Beispiel 7.51. Wir betrachten die Quadrik

$$\mathcal{Q} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \colon x_1^2 - x_2x_3 - 2x_1 + 3x_3 - 3x_3 + 4 = 0\}.$$

Diese wird beschrieben durch

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad c = 4.$$

Die Matrix A besitzt das Spektrum $\sigma_A = \left\{1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\}$ und die zugehörigen normierten Eigenvektoren

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

der Reihenfolge der Eigenwerte nach aus dem Spektrum angegeben. Die Substitution

$$\boldsymbol{x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{y}$$

liefert

$$y_1^2 + \tfrac{1}{2}y_2^1 - \tfrac{1}{2}y_3^2 - 2y_1 + 3\sqrt{2}y_2 + 4 = 0.$$

Das Ergänzen auf ein vollständiges Quadrat liefert

$$(y_1 - 1)^2 + \tfrac{1}{2}(y_2 + 3\sqrt{2})^2 - \tfrac{1}{2}y_3^2 - 6$$

und eine weitere Substitution

$$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{y} - \begin{pmatrix} 1 \\ -3\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

liefert

$$z_1^2 + \tfrac{1}{2}z_2^2 - \tfrac{1}{2}z_3^2 - 6 = 0.$$

Dieses Beispiel zeigt explizit, dass einzelne lineare Terme durch die Hauptachsentransformation eliminiert werden können um die Quadrik in Normalform zu erhalten. ☆